# 日本半導體不只有「製造」

半導體設計 | 日本企業的優勢 | 截至2026年9月24日

## 關注設計、IP與客製SoC

先進邏輯半導體領域，美國企業在設計、台灣企業在製造方面具有較大影響力。觀察日本企業時，不僅要看製造市占，也應關注透過設計創造附加價值的企業。

## 不擁有工廠，也能創造晶片

無晶圓廠企業沒有自有製造工廠，按客戶規格設計電路和SoC，將製造委託外部。無需自行承擔龐大的製造設備，也能開展業務。

## 帶動專用晶片需求的四個領域

客製SoC、ASIC：針對客戶用途的專用晶片。
LSI設計：大規模積體電路的規劃與電路設計。
GPU、NPU等IP：用於影像處理和AI運算的可重複使用設計資產。
高速介面：在晶片或設備之間高速傳輸資料的技術。

AI、資料中心、車載、機器人、高速通訊等領域，預計將產生針對用途最佳化的半導體需求。

# 涉及半導體設計的五檔股票

日本上市企業 | 設計、無晶圓廠、設計IP | 截至2026年9月24日

### Socionext / 6526 | 客製SoC、ASIC

從客戶產品規劃、規格制定，到設計、生產與品質管理提供支援。面向資料中心、網路、車載等領域，設計先進SoC。

### MegaChips / 6875 | ASIC、ASSP、系統LSI

採用無晶圓廠模式，支援使用CPU及各種IP的系統設計、低功耗和可測試性設計。應用廣泛，涵蓋通訊、工廠自動化、影像處理等。

### THine Electronics / 6769 | 混合訊號、高速介面

規劃和設計結合類比與數位技術的LSI的無晶圓廠企業。以高速傳輸和電源控制為軸心，在快速傳送資料的周邊技術方面具有特色。

### Digital Media Professionals / 3652 | GPU、NPU IP與邊緣AI SoC

簡稱DMP。提供GPU、AI相關IP授權與半導體產品。擁有NPU、2D和3D GPU、立體視覺等設計資產，與影像辨識和機器人相關。

### Axell / 6730 | 專用LSI、影像與音訊處理

核心是在娛樂設備領域累積的LSI設計。焦點是能否將影像、音訊處理等技術擴展至其他用途與市場。

# 篩選設計主題的四個視角

解讀技術與收益結構 | 截至2026年9月24日

### 1. 能否從設計上游參與

不只看電路佈局佈線，還要確認能否從客戶產品規劃、整體架構和規格制定階段參與。上游提案能力有助於創造附加價值。

### 2. 是否擁有可重用IP

GPU、NPU、高速介面等設計IP易於擴展至多個產品。應看授權費和權利金如何貢獻收益。

### 3. 是否連結成長用途

生成式AI、資料中心、網路、車載先進駕駛輔助系統、機器人等。不能只看相關性，還須確認對訂單和銷售的貢獻。

### 4. 掌握對外部製造的依賴

無晶圓廠模式能抑制設備投資，但依賴外部晶圓代工企業。先進製程取得能力、產能配額和製造費用等構成風險。

### 同為半導體股，角色也不同

製造設備、材料、設計與IP，以及設計製造一體化的IDM，收益結構各異。這五家公司按與設計本身或設計資產的關係整理。

### 用設計利用全球製造能力

觀察日本半導體，不只看製造市占能否恢復，也可關注透過客製SoC和設計IP利用全球製造能力的企業。